

Университет ИТМО

Факультет ПИиКТ

Дисциплина: компьютерная графика

Лабораторная работа №3

Формирование распределения случайных величин в заданной области
определения

(треугольник, диск, сфера, косинусная полусфера)

Студент: Захарченко Роман Владимирович

Группа: Р3331

Преподаватель: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Исходные данные	3
3	Теоретическая часть	3
3.1	Равномерность на $\triangle(V_1, V_2, V_3)$	3
3.2	Равномерность на диске радиуса R_c	3
3.3	Равномерность на S^2	4
3.4	Косинусная полусфера	4
4	Реализация и результоти	4
5	Выводы	4

1 Цель работы

Освоить сэмплирование точек и направлений для Монте–Карло в переносе света: равномерно по треугольнику и диску, по поверхности сферы, косинусно на полусфере вдоль нормали.

2 Исходные данные

Реализация: `labmoi3/main.py`, `labmoi3/utils.py`. Визуализация: 3D + сравнение гистограммы с теорией.

3 Теоретическая часть

3.1 Равномерность на $\triangle(V_1, V_2, V_3)$

Барицентрические координаты:

$$\mathbf{P} = a\mathbf{V}_1 + b\mathbf{V}_2 + c\mathbf{V}_3, \quad a, b, c \geq 0, \quad a + b + c = 1. \quad (1)$$

Равномерность по площади $\Leftrightarrow$ постоянная плотность на $\{(b, c) : b, c \geq 0, b + c \leq 1\}$:

$$f_{B,C}(b, c) = 2 \mathbf{1}_{\{0 \leq b, 0 \leq c, b+c \leq 1\}}, \quad f_B(b) = 2(1 - b), \quad 0 \leq b \leq 1. \quad (2)$$

Сэмплинг. $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$:

$$R = \sqrt{U_1}, \quad a = 1 - R, \quad b = R(1 - U_2), \quad c = RU_2. \quad (3)$$

Проверка. Отображение $(U_1, U_2) \mapsto (b, c)$ имеет якобиан с определителем $|\det J| = 1/2$ на $(0, 1)^2$.¹ Тогда $f_{U_1, U_2} = f_{B,C} \cdot |\det J|^{-1} = 2 \cdot 2 = 1$ (формально на образе симплекса), т. е. U_1, U_2 независимы и равномерны.²

3.2 Равномерность на диске радиуса R_c

В плоскости $(\hat{\mathbf{t}}, \hat{\mathbf{b}})$ через $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{P} = \mathbf{C} + \rho \cos \varphi \hat{\mathbf{t}} + \rho \sin \varphi \hat{\mathbf{b}}, \quad f_{\rho, \varphi}(\rho, \varphi) = \frac{\rho}{\pi R_c^2}, \quad F_\rho(r) = \left(\frac{r}{R_c}\right)^2. \quad (4)$$

Инверсия: $\rho = F_\rho^{-1}(U) = R_c \sqrt{U}$, $\varphi = 2\pi U'$, $U, U' \sim \mathcal{U}(0, 1)$.³

¹Прямой подсчёт: $b = \sqrt{u_1}(1 - u_2)$, $c = \sqrt{u_1} u_2$; $\det(\partial(b, c)/\partial(u_1, u_2)) = 1/2$.

²Без $\sqrt{U_1}$ получилась бы перегрузка точек к ребру $a = 0$: корень выравнивает плотность по площади.

³Кольцо $[\rho, \rho + d\rho]$ имеет площадь $\propto \rho$; равномерность по диску требует $f_\rho(\rho) \propto \rho$.

3.3 Равномерность на S^2

$$Z \sim \mathcal{U}(-1, 1), \quad \Phi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi), \quad R_{xy} = \sqrt{\max(0, 1 - Z^2)}, \quad X = R_{xy} \cos \Phi, \quad Y = R_{xy} \sin \Phi. \quad (5)$$

Тогда $\|\mathbf{P}\| = 1$ и распределение равномерно по поверхности; $f_Z(z) = 1/2$ на $[-1, 1]$.⁴

$$\mathbb{E}[Z] = 0, \quad \text{Var}(Z) = \frac{1}{3}. \quad (6)$$

3.4 Косинусная полусфера

Плотность на единичных направлениях с $\boldsymbol{\omega} \cdot \hat{\mathbf{n}} \geq 0$:

$$f(\boldsymbol{\omega}) = \frac{1}{\pi} \max(0, \boldsymbol{\omega} \cdot \hat{\mathbf{n}}). \quad (7)$$

В базисе $(\hat{\mathbf{t}}, \hat{\mathbf{b}}, \hat{\mathbf{n}})$ алгоритм

$$r = \sqrt{U_1}, \quad \phi = 2\pi U_2, \quad z = \sqrt{1 - U_1}, \quad x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad \boldsymbol{\omega} = x\hat{\mathbf{t}} + y\hat{\mathbf{b}} + z\hat{\mathbf{n}} \quad (8)$$

даёт нужное распределение (стандартная конструкция). Для $C = \cos \theta = z$:

$$f_C(c) = 2c \text{ на } [0, 1], \quad \mathbb{E}[C] = \frac{2}{3}, \quad \text{Var}(C) = \frac{1}{18}. \quad (9)$$

Базис $(\hat{\mathbf{t}}, \hat{\mathbf{b}})$ можно взять из проекций $(\mathbf{P}_1 - \mathbf{C})$, $(\mathbf{P}_2 - \mathbf{C})$ на плоскость $\perp \hat{\mathbf{n}}$ (`tangent_basis_from_c_p`).

4 Реализация и результаты

Параметры интерфейса: `seed`, `N`, `pts`; вкладки Δ (треугольник), $\circ$ (диск), S^2 (сфера), `cos` (косинусная полусфера). Справа на каждой вкладке — заливка нормированной гистограммы и теоретической плотности.

5 Выводы

Реализованы четыре схемы сэмплирования для графики: равномерно на треугольнике и диске, на сфере и косинусно на полусфере. Визуально гистограммы совпадают с теоретическими плотностями, значит алгоритмы работают корректно и пригодны для Монте-Карло в рендеринге.

⁴Широкие пояса по z на сфере имеют одинаковую площадь — отсюда равномерность z , а не угла θ .

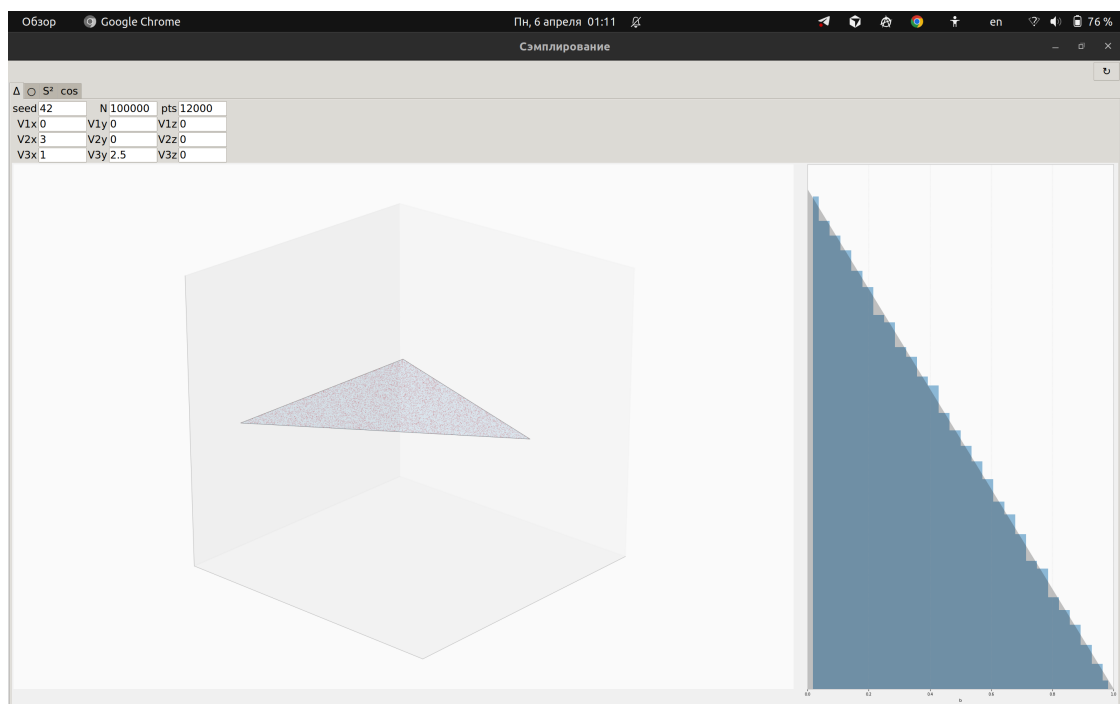


Рис. 1: Этап 1: равномерное сэмплирование на треугольнике (Δ).

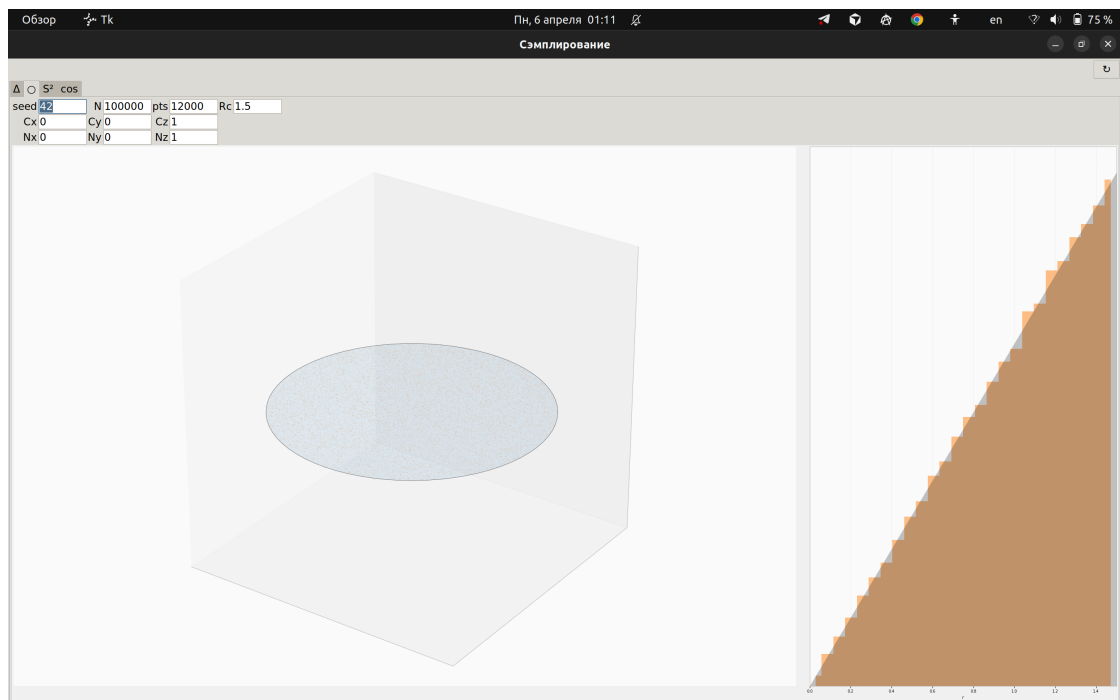


Рис. 2: Этап 2: равномерное сэмплирование на диске в плоскости ($\circ$).

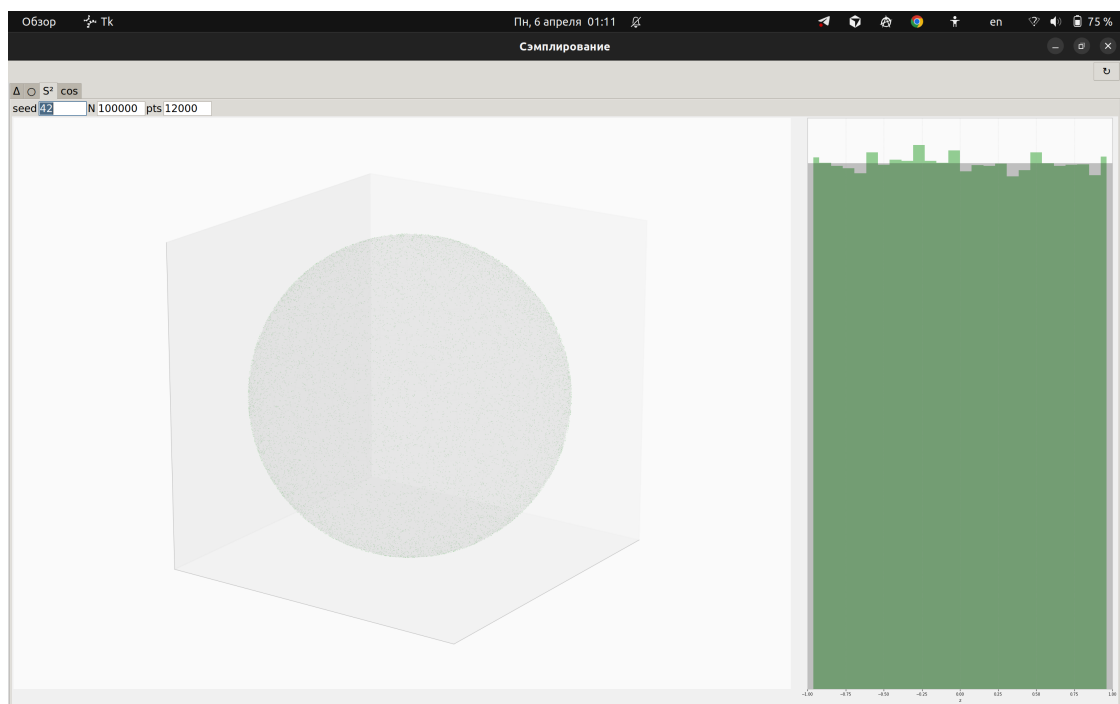


Рис. 3: Этап 3: равномерное сэмплирование по поверхности сферы (S^2).

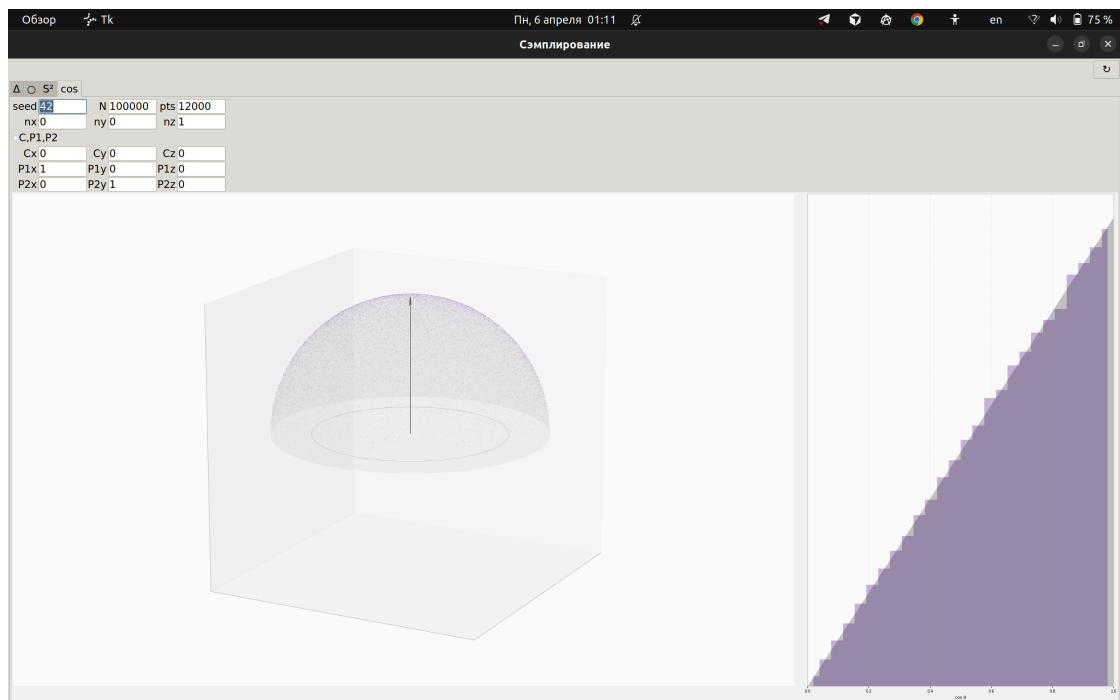


Рис. 4: Этап 4: косинусная полусфера относительно нормали ($\cos$).